DISEÑO Y DESARROLLO WEB · ACTIVIDAD 3

Techo para Argentina

Documento 2 · Desarrollo e implementación del sitio web

Proyecto	Techo para Argentina: un recorrido en cinco paradas por los barrios populares donde trabaja TECHO
Grupo	N.º 6
Integrantes	Díaz Seoane, Agustín Edgardo Ferrario, Lorenzo Calderón, Felipe Fernández, Nicolás Esteban Srolovich, Lara
Materia	Diseño y Desarrollo Web
Fecha de entrega	3 de noviembre de 2026

Sitio: agustin1115.github.io/Actividad-1-Galer-a-Visual
Repositorio: github.com/agustin1115/Actividad-1-Galer-a-Visual

Índice y enlaces de referencia

1. Tecnologías utilizadas
2. Estructura del proyecto y organización de los archivos
3. Páginas y funcionalidades implementadas
4. Mapa del recorrido y APIs integradas
5. Formularios y validaciones
6. Cálculo de precios y conversión de moneda
7. Preguntas frecuentes
8. Decisiones de UX, usabilidad y accesibilidad
9. Diseño responsive y capturas en distintos tamaños
10. Pruebas realizadas, problemas detectados y resueltos
11. Trabajo colaborativo en GitHub y uso de herramientas de IA

Enlaces de entrega

Elemento	URL
Sitio web desplegado (GitHub Pages)	https://agustin1115.github.io/Actividad-1-Galer-a-Visual/
Repositorio público de GitHub	https://github.com/agustin1115/Actividad-1-Galer-a-Visual
Prototipo navegable (Figma)	https://www.figma.com/proto/HZvIjLjjhKShU2jYLi5Dzn
Design System	https://agustin1115.github.io/Actividad-1-Galer-a-Visual/design-system.html

El sitio es un trabajo práctico académico y no es el sitio oficial de TECHO Argentina. El logo es marca de TECHO y se usa con fines educativos.

1. Tecnologías utilizadas

El sitio se desarrolló con las tres tecnologías obligatorias de la consigna. No se usó Bootstrap ni ningún framework de desarrollo frontend (React, Angular o Vue.js).

Tecnología	Para qué se usó	Dónde se ve
HTML5	Estructura y contenido de las 10 páginas, con etiquetas semánticas: `header`, `nav`, `main`, `section`, `aside`, `footer`, `figure`. Cada página lleva `lang="es"`, título y descripción propios.	Todos los `.html`
Tailwind CSS 3	Todos los estilos y el diseño responsive, con clases de utilidad. Se carga por CDN, sin paso de compilación. Los colores y las tipografías del Design System se definieron una sola vez en la configuración de Tailwind.	`js/tailwind.config.js`
CSS propio	Solo lo que Tailwind no resuelve cómodo: el indicador de foco global, el color de los enlaces dentro del texto, el desplazamiento suave (se desactiva si la persona pidió menos movimiento) y ajustes del mapa.	`css/style.css` (44 líneas)
JavaScript (sin frameworks)	Menú móvil, mapa y cálculo de distancias, validación de formularios, cálculo del aporte, conversión de moneda, pedido a la API de cotización y buscador de preguntas frecuentes.	Carpeta `js/`

Bibliotecas y servicios externos (justificación)

Servicio	Para qué	Por qué
Leaflet 1.9.4	Mapa interactivo	Biblioteca de mapas liviana, gratuita y sin clave de acceso. No reemplaza a ninguna tecnología obligatoria: se maneja desde JavaScript.
OpenStreetMap	Mosaicos (imágenes) del mapa	Mapa abierto y gratuito. La atribución obligatoria aparece en el propio mapa.
dolarapi.com	Cotización del dólar oficial (venta)	API pública y gratuita, sin clave, que permite pedidos desde el navegador. Se eligió para convertir el aporte de pesos a dólares con un valor real y no escrito a mano.
Tailwind Play CDN	Cargar Tailwind	Evita instalar y compilar; alcanza para un sitio estático de este tamaño.

2. Estructura del proyecto y organización de los archivos

El proyecto es un sitio estático: no necesita servidor ni base de datos, por lo que se publica directamente en GitHub Pages. El `index.html` está en la raíz, como exige GitHub Pages.

```
index.html                          Inicio
vivienda-emergencia.html            Parada 1
infraestructura-comunitaria.html    Parada 2
vivienda-progresiva.html            Parada 3
eventos.html                        Parada 4
colectas.html                       Parada 5
sumate.html                         Inscripción a jornadas y formas de sumarse
preguntas-frecuentes.html           Buscador de preguntas frecuentes
contacto.html                       Formulario de contacto
design-system.html                  Design System
css/style.css                       Foco visible y ajustes del mapa
js/tailwind.config.js               Colores y tipografías del Design System
js/main.js                          Menú móvil
js/paradas.js                       Datos de las 5 paradas (nombre, localidad, coordenadas)
js/mapa.js                          Mapa del recorrido y lista de distancias
js/formularios.js                   Funciones de validación compartidas
js/inscripcion.js                   Cálculo del aporte, conversión y flujo de inscripción
js/contacto.js                      Validación y confirmación del contacto
js/preguntas.js                     Preguntas, búsqueda y filtro por tema
img/                                Fotos propias de las jornadas
logo.png                            Logo de TECHO
```

Criterios de organización

- **Un archivo JavaScript por responsabilidad.** Las funciones que usan varios formularios (validar un campo, mostrar el resumen de errores) están una sola vez en `formularios.js` y las reutilizan la inscripción y el contacto.
- **Los datos de las paradas están en un solo lugar** (`paradas.js`). De ahí salen los marcadores del mapa, la línea que los une, la lista con las distancias y los enlaces. Si una parada cambia de lugar, se edita una sola vez.
- **Plantilla común para las 5 paradas**: mismas secciones y mismo orden, para que el visitante sepa dónde buscar cada dato.
- **Nombres de archivo** sin tildes, sin espacios y en minúsculas, para evitar errores de ruta en GitHub Pages.
- **Las imágenes** están en `img/` , con nombres que indican a qué parada pertenecen (`neumaticos-01.jpg` , `colecta-3.jpeg`).

3. Páginas y funcionalidades implementadas

Todas las páginas comparten el mismo encabezado (logo, nombre del sitio y menú de navegación), el mismo pie y la misma plantilla de colores y tipografías, de acuerdo con el Design System. Cada una incluye un enlace "Saltar al contenido" para quien navega con teclado.

3.1 Página principal (`index.html`)

Funciona como presentación del proyecto. Incluye, en este orden:

- Nombre del sitio, logo y una presentación de la propuesta ("Un recorrido por los barrios donde trabaja TECHO"), con una foto representativa y dos botones: "Empezar el recorrido" (lleva a la primera parada) y "Ver el mapa".
- **"Más que construir una casa"**: objetivo del recorrido y propuesta de valor.
- **Mapa del recorrido** con las 5 paradas y la distancia total.
- **"Las 5 paradas"**: una tarjeta por parada, con enlace a su página.
- **"Antes de salir"**: recomendaciones y fechas destacadas.
- **"¿Querés sumarte o tenés una duda?"**: accesos a la inscripción, el contacto y las preguntas frecuentes.
- **"Quiénes armamos el recorrido"**: integrantes y la parada de cada uno.

3.2 Páginas de los puntos de interés (5 páginas)

#	Parada	Localidad	Responsable
1	Vivienda de emergencia	Florencio Varela	Agustín Díaz Seoane
2	Infraestructura comunitaria	Berazategui	Lorenzo Ferrario
3	Vivienda progresiva	Quilmes	Felipe Calderón
4	Eventos: Día de la Niñez	Avellaneda	Nicolás Fernández
5	Colectas solidarias	Ciudad de Buenos Aires	Lara Srolovich

Cada página repite la misma estructura:

- **Ruta de navegación** (Inicio › Parada), con la página actual marcada con `aria-current`.
- Nombre de la parada (`h1`), presentación y datos clave.
- **Qué vas a conocer** y **actividades y experiencias**.
- **Datos útiles**: ubicación, duración de la jornada, acceso, cómo coordinar y requisitos (los datos concretos varían según la parada).
- **Dónde queda**: un mini-mapa propio, con la parada actual resaltada.
- **Fotos de la jornada**, propias, cada una con su texto alternativo.
- **Recomendaciones para el visitante** y un enlace directo a la inscripción de esa jornada (`sumate.html?jornada=…`), que llega con la jornada ya elegida.
- **Navegación del recorrido**: paradas 1 a 5, y las paradas anterior y siguiente.

3.3 Otras páginas

- **Sumate** (`sumate.html`): inscripción a una jornada con cálculo de aporte, información sobre cómo donar y sobre el voluntariado regular. Se explica en la sección 6.
- **Contacto** (`contacto.html`): formulario de consulta y datos oficiales de TECHO. Se explica en la sección 5.
- **Preguntas frecuentes** (`preguntas-frecuentes.html`): buscador con filtro por tema. Se explica en la sección 7.
- **Design System** (`design-system.html`): colores con su contraste medido, tipografía, botones, formularios, componentes, íconos, imágenes y mapa, breakpoints y criterios de accesibilidad. Está publicado dentro del propio sitio para que el diseño y la implementación se puedan comparar.

4. Mapa del recorrido y APIs integradas

4.1 El mapa

El mapa usa la biblioteca **Leaflet** con mosaicos de **OpenStreetMap**. Se ve en la página principal (mapa completo del recorrido) y en cada parada (mini-mapa centrado en esa parada). Ambos se generan con la misma función, `crearMapaRecorrido()`, en `js/mapa.js`.

1. Lee las coordenadas de las 5 paradas desde `js/paradas.js`.
2. Dibuja un **marcador numerado** por parada. El número indica el orden sugerido de visita, así que la información no depende solo del color.
3. Une las paradas con una **línea punteada** en el orden del recorrido.
4. Al hacer clic en un marcador, un globo muestra el nombre, la localidad y un enlace a la página de esa parada.
5. En las páginas de parada, la parada actual se agranda y cambia a naranja.
6. Si Leaflet no se puede cargar (por ejemplo, sin conexión), el contenedor muestra un mensaje en lugar de quedar vacío.

Distancias entre paradas

Junto al mapa hay una lista de paradas con la distancia entre cada una y la anterior. Se calcula en JavaScript con la **fórmula de Haversine**, que da la distancia en línea recta entre dos puntos a partir de su latitud y longitud:

```
function distanciaKm(a, b) {
  var radioTierra = 6371;                       // km
  var aRad = Math.PI / 180;                     // grados a radianes
  var dLat = (b.lat - a.lat) * aRad;
  var dLng = (b.lng - a.lng) * aRad;
  var h = Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) +
    Math.cos(a.lat * aRad) * Math.cos(b.lat * aRad) * Math.sin(dLng / 2) * Math.sin(dLng / 2);
  return 2 * radioTierra * Math.asin(Math.sqrt(h));
}
```

Tramo	Distancia (línea recta)
Parada 1 (Florencio Varela) → 2 (Berazategui)	7,6 km
Parada 2 → 3 (Quilmes)	6,3 km
Parada 3 → 4 (Avellaneda)	12,0 km
Parada 4 → 5 (Ciudad de Buenos Aires)	6,7 km
Total	**32,5 km**

> **Aclaración sobre las ubicaciones.** Las coordenadas son aproximadas y representativas de la zona de trabajo de TECHO en cada localidad: las jornadas se realizan dentro de barrios populares y la dirección exacta se comparte solo con quienes se inscriben, para cuidar la privacidad de las familias. El sitio lo indica en la página principal.

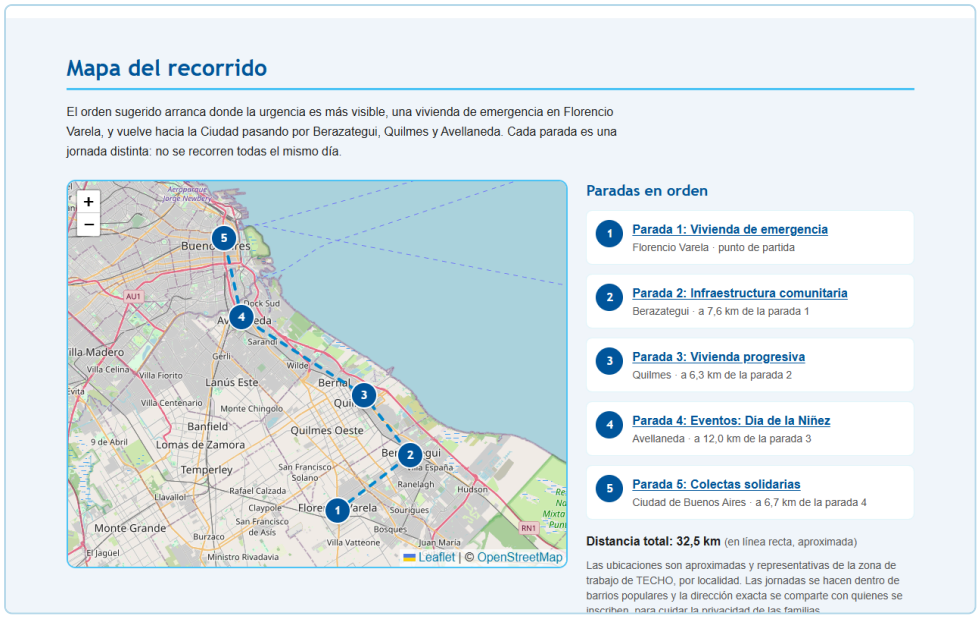


Figura 1. Mapa del recorrido y lista de paradas con distancias (computadora, 1280 px).

4.2 API de cotización del dólar

El sitio integra una **API externa**: dolarapi.com. Al abrir la página de inscripción se hace un pedido a `https://dolarapi.com/v1/dolares/oficial`, que devuelve datos en formato **JSON**. De esa respuesta se usan dos campos: `venta` (el valor del dólar oficial) y `fechaActualizacion` (la fecha de la cotización).

```
function cargarCotizacion() {
  fetch(URL_COTIZACION)
    .then(function (respuesta) {
      return respuesta.json();                // convierte la respuesta a JSON
    })
    .then(function (datos) {
      TIPO_DE_CAMBIO.valor = datos.venta;
      TIPO_DE_CAMBIO.fuente = 'dolarapi.com, dólar oficial, valor de venta';
      TIPO_DE_CAMBIO.fecha = new Date(datos.fechaActualizacion).toLocaleDateString('es-AR');
      mostrarTipoDeCambio();                  // actualiza el texto con valor, fuente y fecha
      actualizarImporte();                    // recalcula el total con el valor nuevo
    })
    .catch(function () {
      console.log('No se pudo obtener la cotización: se usa el valor de referencia.');
    });
}
```

`fetch` hace el pedido, el primer `then` convierte la respuesta a JSON y el segundo usa los datos. Si la API no responde, el `catch` evita que el formulario se rompa: queda el valor de referencia que está escrito en el código (**$1.560**, Banco de la Nación Argentina, dólar oficial venta, cotización del 30/10/2026), y el texto de la página aclara que es un valor fijo de referencia.

> Se comprobó en el navegador que con la API disponible la página muestra *"1 US$ = $ 1.565 · Fuente: dolarapi.com, dólar oficial, valor de venta, cotización del 2/11/2026"* y que, al bloquear el pedido, muestra el valor de referencia de $1.560 y lo aclara.

5. Formularios y validaciones

El sitio tiene dos formularios: **contacto** e **inscripción a una jornada**. Los dos usan el atributo `novalidate` para que las validaciones las haga el propio código de la página, con mensajes en un lenguaje claro, y comparten las funciones de `js/formularios.js`.

5.1 Cómo funciona la validación (común a los dos formularios)

1. Cada formulario define un objeto con una función de validación por campo (`validadores`). Cada función devuelve un texto de error, o un texto vacío si el dato es correcto.
2. Al enviar, `validarCampos()` recorre todos los validadores. Si hay errores, marca cada campo con `aria-invalid="true"`, escribe el mensaje debajo del campo (con un ícono ⚠ y texto, no solo color rojo) y muestra arriba un **cuadro con la lista de errores**.
3. Cada error de la lista es un **enlace que lleva al campo** que hay que corregir, y el foco se mueve a ese cuadro para que el teclado y los lectores de pantalla lo anuncien.
4. **Validación en vivo**: una vez que un campo tiene un error, se vuelve a validar mientras la persona escribe y el mensaje desaparece apenas el dato es correcto. Antes del primer intento de envío, un campo solo se valida al salir de él (y si tiene algún contenido), para no llenar de errores a quien todavía está completando.
5. La validación de correo (`esEmailValido`) exige texto, una arroba, un dominio y un punto: `nombre@correo.com`.

5.2 Formulario de contacto (`contacto.html`)

Campo	Regla	Mensaje de error (ejemplo)
Nombre	Obligatorio, mínimo 2 caracteres	"Escribí tu nombre."
Correo electrónico	Obligatorio, con formato válido	"El correo no parece válido: revisá que tenga @ y un dominio (por ejemplo: nombre@correo.com)."
Motivo de la consulta	Obligatorio, se elige de una lista de 5 motivos	"Elegí el motivo de tu consulta."
Mensaje	Obligatorio, entre 20 y 1000 caracteres, con un contador en pantalla	"Contanos un poco más: el mensaje tiene que tener al menos 20 caracteres."

Todos los campos tienen su `label` asociada, indican si son obligatorios y usan el atributo `autocomplete` cuando corresponde. Si los datos son correctos, aparece un mensaje de confirmación con el nombre, el motivo y el correo, y el formulario se limpia por si se quiere enviar otra consulta.

> **El envío es una simulación.** No hay un servicio que reciba los mensajes. Como pide la consigna, el sitio lo aclara con un aviso visible arriba del formulario y en el mensaje de confirmación, y demuestra la validación y la confirmación. A un costado se ofrecen los contactos oficiales de TECHO para quien quiera escribirles de verdad.



Figura 2. Contacto: lista de errores y mensaje bajo el campo.



Figura 3. Contacto: confirmación del envío (simulado).

5.3 Formulario de inscripción (`sumate.html`)

Campo	Regla
Jornada	Obligatoria. Se elige entre 5 opciones (una por parada). Puede llegar preseleccionada desde la página de la parada.
Fecha	Obligatoria. No puede ser anterior a hoy ni superar los 6 meses (180 días) desde hoy. Solo se aceptan **sábados o domingos**, que es cuando se hacen las jornadas.
Cantidad de personas	Obligatoria. Número entero de 1 a 10. Los grupos más grandes son derivados al contacto.
Adicionales	Opcionales (traslado, remera, kit de protección), por persona.
Nombre y apellido	Obligatorio. Deben ser al menos dos palabras.
Correo electrónico	Obligatorio, con formato válido.
Teléfono	Opcional. Si se completa: solo números, espacios, guiones, paréntesis o +, entre 8 y 15 cifras.
Mayoría de edad	Obligatorio. Confirmar que es mayor de 18 años o que participa con un adulto responsable.

Flujo en tres pasos

1. **Completar el formulario.** A la derecha, el cuadro *"Tu aporte"* se actualiza con cada cambio.

2. **Revisar el resumen.** Al enviar sin errores se muestra un resumen con todos los datos, el total y el tipo de cambio utilizado. Desde ahí se puede volver a editar sin perder lo cargado.
3. **Confirmar.** Se muestra un agradecimiento con un número de solicitud (por ejemplo `TPA-2026-9493`), la jornada, la fecha y el correo. Hay un botón para hacer otra inscripción.

> **Es una simulación.** No se envían datos ni se cobra nada, y no se piden datos bancarios, como indica la consigna. El número de solicitud se genera al azar en el navegador, y el sitio recuerda en la confirmación que es una simulación y que no se envió ningún dato.



Figura 4. Inscripción: errores al enviar vacío.



Figura 5. Inscripción: resumen antes de confirmar.



Figura 6. Inscripción: confirmación con número de solicitud.

6. Cálculo de precios y conversión de moneda

La inscripción calcula el **aporte** que hace cada persona por participar de una jornada. Los importes son de ejemplo para el trabajo práctico y están expresados en **pesos argentinos (ARS)**.

6.1 Precios

Jornada	Aporte por persona
Vivienda de emergencia (Florencio Varela)	$ 35.000
Infraestructura comunitaria (Berazategui)	$ 15.000
Vivienda progresiva (Quilmes)	$ 15.000
Eventos: Día de la Niñez (Avellaneda)	$ 6.000
Clasificación de colectas (Ciudad de Buenos Aires)	$ 0 (sin aporte)

Adicional (opcional, por persona)	Precio
Traslado ida y vuelta desde el punto de encuentro	$ 8.000
Remera de voluntariado	$ 12.000
Kit de protección (guantes y antiparras)	$ 6.000

Los precios están en el HTML, en el atributo `data-precio` de cada opción. El JavaScript los lee de ahí, así que cambiar un precio no exige tocar el código.

6.2 Fórmula

```
por persona = aporte de la jornada + suma de los adicionales elegidos
total en pesos = por persona × cantidad de personas
total en dólares = total en pesos ÷ tipo de cambio
```

Esa lógica está en la función `calcularImporte()` de `js/inscripcion.js`, que se ejecuta cada vez que cambia algún campo (eventos `input` y `change`), de modo que el cuadro "Tu aporte" siempre muestra el importe actualizado. La cantidad solo cuenta si es un entero entre 1 y 10; con un dato inválido el total se muestra en cero y la validación avisa el error al enviar.

Ejemplo comprobado: jornada de Vivienda de emergencia ($35.000) con el kit de protección ($6.000) para 3 personas.

```
por persona = 35.000 + 6.000 = $ 41.000
total       = 41.000 × 3     = $ 123.000
en dólares  = 123.000 ÷ 1.565 = US$ 78,59      (cotización del 2/11/2026)
```

6.3 Moneda y conversión

- El aporte se **expresa y se abona en pesos argentinos**. El usuario puede elegir **ver el total en pesos o en dólares** con un selector. En ambos casos se muestra la otra moneda como referencia (por ejemplo, "Equivale a $ 123.000 (pesos argentinos)").

- Se muestra siempre el **tipo de cambio utilizado**, su **fuente** y la **fecha** de referencia, tanto en el cuadro "Tu aporte" como en el resumen previo a la confirmación: *"1 US$ = $ 1.565 · Fuente: dolarapi.com, dólar oficial, valor de venta, cotización del 2/11/2026"*.
- Los importes se formatean con `Intl.NumberFormat('es-AR')`, que usa el punto como separador de miles y la coma para los decimales, y agrega el símbolo de la moneda ($ o US$).
- El tipo de cambio se obtiene de la API (sección 4.2). Si falla, se usa el valor de referencia fijo y se aclara.

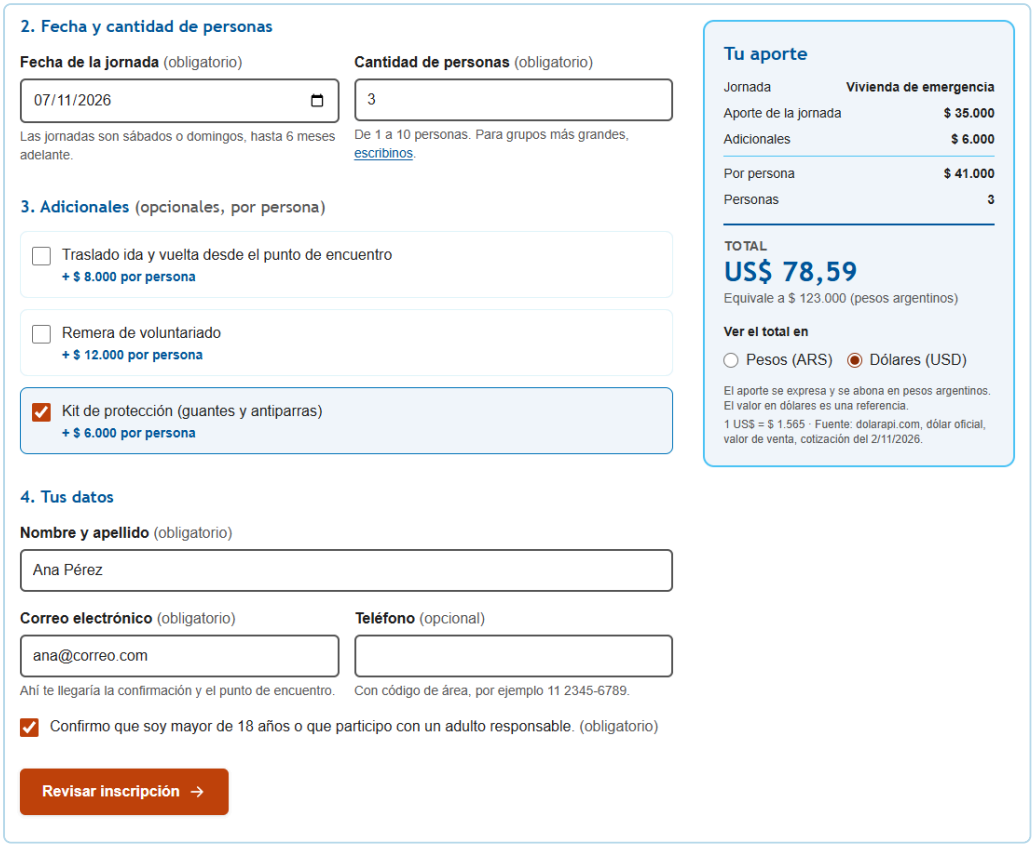


Figura 7. Cuadro "Tu aporte": 3 personas, total en dólares con equivalente en pesos, tipo de cambio, fuente y fecha.

7. Preguntas frecuentes

Para la funcionalidad de ayuda se eligió un **sistema de preguntas frecuentes con buscador** (`preguntas-frecuentes.html`, una de las opciones de la consigna). No usa servicios externos: funciona íntegramente en el navegador.

- **27 preguntas** agrupadas en 6 temas: Jornadas (10), Sumarme (6), Viviendas (4), Donaciones (3), Recorrido (3) y Este sitio (1). Las respuestas se escribieron con el contenido real del sitio y cada una lleva un enlace a la página relacionada.
- **Buscador en lenguaje natural**: se puede escribir una frase como "¿cuánto cuesta ir con mi hijo?" o una sola palabra. El código quita las palabras vacías ("de", "para", "que"…), ignora tildes y mayúsculas, y reduce las palabras a su raíz para que "inscribirme" coincida con "inscripción".
- **Tolera errores de tipeo**: calcula cuántas letras hay que cambiar para pasar de una palabra a otra (distancia de Levenshtein), pero no lo hace con palabras que existen en el sitio.
- **Ordena por relevancia**: una coincidencia en el título de la pregunta vale más que una en la respuesta, y las palabras que aparecen en pocas preguntas pesan más.
- **Filtro por tema** con botones, y botón para limpiar la búsqueda.
- **Estado visible**: el sitio informa cuántas respuestas encontró ("1 pregunta para «dólares»") y, si no hay ninguna, muestra un mensaje con alternativas (contacto).
- Las respuestas son botones desplegables con `aria-expanded`, que se manejan con teclado.

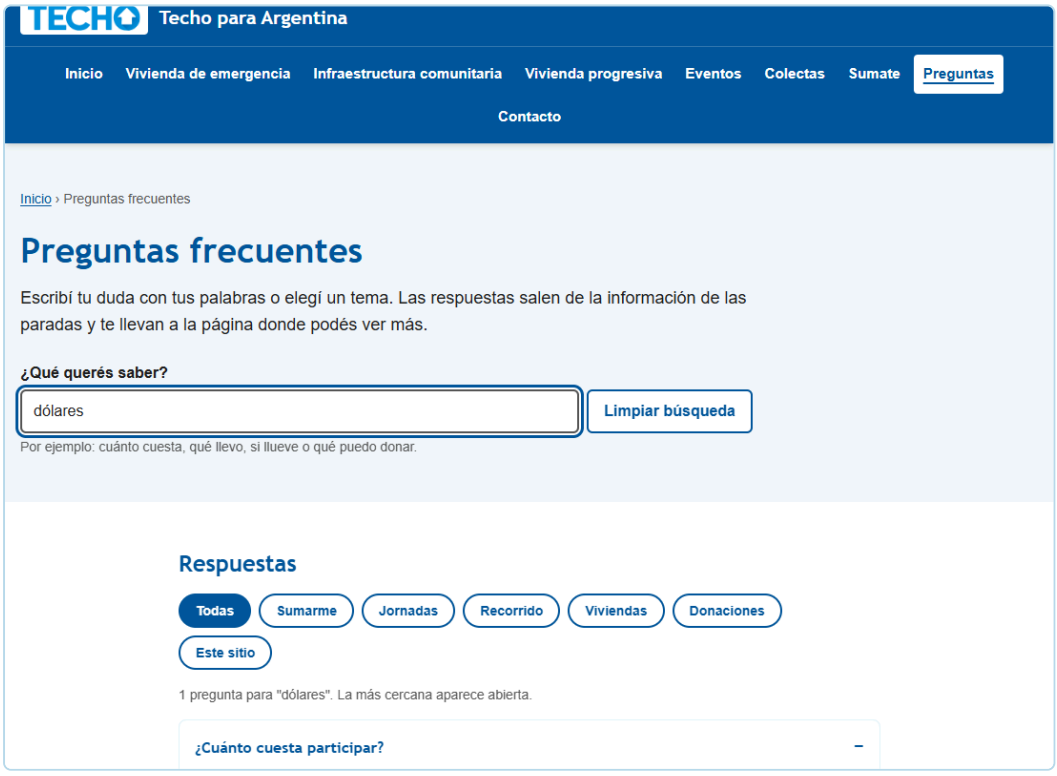


Figura 8. Búsqueda "dólares" en las preguntas frecuentes.

8. Decisiones de UX, usabilidad y accesibilidad

8.1 Heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen

Heurística	Cómo se aplicó en el sitio
1. Visibilidad del estado del sistema	La ruta de navegación y el ítem del menú marcan la página actual (`aria-current`); el mapa agranda la parada en la que se está; el cuadro "Tu aporte" se actualiza al instante; la inscripción muestra tres pasos (formulario, resumen, confirmación); el contador de caracteres del mensaje y el aviso de cuántas preguntas se encontraron informan lo que pasa.
2. Correspondencia con el mundo real	Lenguaje cercano y sin tecnicismos ("Sumate", "Antes de salir", "Qué vas a conocer"); las paradas se numeran como un recorrido real; los precios y las fechas se muestran en el formato argentino (pesos, día/mes/año).
3. Control y libertad del usuario	En el resumen hay un botón para editar sin perder los datos; después de confirmar se puede hacer otra inscripción; el menú móvil se cierra con la tecla Escape; la búsqueda se limpia con un botón; el mapa no captura la rueda del mouse, para no atrapar el scroll de la página.
4. Consistencia y estándares	Mismo encabezado, pie, colores y tipografías en las 10 páginas; las 5 paradas usan la misma plantilla; los botones principales siempre son naranjas y los secundarios con borde azul. Todo está documentado en el Design System.
5. Prevención de errores	El campo de fecha acepta solo sábados y domingos y limita el rango; la cantidad se limita de 1 a 10; hay una casilla de confirmación de mayoría de edad; el formulario avisa de los errores al salir de cada campo, antes del envío; se aclara que los envíos son simulaciones.
6. Reconocimiento antes que recuerdo	Las 5 jornadas se ven todas juntas con su lugar y su precio; el resumen repite lo elegido antes de confirmar; el menú siempre muestra todas las secciones; en cada parada hay navegación a las otras paradas.
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	Enlace "Saltar al contenido" para teclado; desde cada parada se llega a la inscripción con la jornada ya elegida; el buscador y los filtros de las preguntas frecuentes permiten dos caminos para llegar a la misma respuesta.
8. Diseño estético y minimalista	Una paleta reducida (celeste institucional y naranja de acento), mucho espacio en blanco, tarjetas con un solo propósito y un solo botón principal por pantalla o bloque.
9. Ayuda para reconocer y recuperarse de errores	Los mensajes dicen qué pasó y cómo corregirlo, con un ejemplo ("nombre@correo.com"); el cuadro de errores enlaza a cada campo y lleva el foco hasta ahí; los campos con error se destacan con borde, fondo, ícono ⚠ y texto.
10. Ayuda y documentación	Preguntas frecuentes con buscador; textos de ayuda bajo los campos (formato de teléfono, rango de fechas, límite de personas); notas visibles de "Simulación"; los contactos oficiales de TECHO a mano.

8.2 Accesibilidad

Criterio	Implementación
Contraste suficiente	Los colores del Design System se oscurecieron donde hay texto para llegar al contraste mínimo WCAG AA (4,5:1): por ejemplo, naranja de acento #c2410c con blanco, 5,18:1 (el naranja original daba 3,08:1); celeste institucional #01579b con blanco, 7,4:1; texto principal con blanco, 15,9:1. Los valores medidos están en el Design System. Los enlaces dentro del texto se oscurecieron en una corrección específica.
Texto legible y jerarquía	Un solo `h1` por página y `h2` / `h3` en orden; tipografías sin serif, tamaños cómodos y párrafos de ancho acotado.
Textos alternativos	Todas las imágenes tienen `alt` descriptivo (se revisaron las 10 páginas). El logo de los encabezados lleva el nombre de la organización.
Etiquetas en formularios	Cada campo tiene un `label` con `for`; los errores se vinculan con `aria-describedby`; los campos con error llevan `aria-invalid`.
Navegación con teclado	Todo se puede recorrer con Tab; el menú móvil se abre y cierra con teclado (y Escape); el desplegable de preguntas usa botones; el enlace "Saltar al contenido" es el primer elemento enfocable.
Foco visible	Un contorno de 3 px en celeste oscuro (blanco sobre el encabezado y el pie), definido de forma global para todo elemento enfocable.
Enlaces y botones descriptivos	Textos como "Ver parada 3" o "Revisar inscripción" y no "Click acá"; los íconos son decorativos (`aria-hidden`) y siempre van con texto.
Errores comprensibles	Ver heurística 9. En el contacto el mensaje de éxito usa `role="status"` y en la inscripción el total usa `aria-live="polite"`, para que los cambios se anuncien.
No usar solo el color	Los errores llevan ícono y texto además del rojo; los marcadores del mapa llevan número; el estado de los desplegables se indica con un signo (+ / −) además de `aria-expanded`.
Movimiento reducido	El desplazamiento suave se desactiva si el sistema pide reducir animaciones.
Alternativa al mapa	Junto al mapa hay una lista en texto con las mismas paradas y distancias, para quien no puede usar el mapa.

8.3 Principios de Gestalt aplicados

- **Proximidad:** cada campo está junto a su etiqueta y su mensaje de error; los datos de cada parada se agrupan en tarjetas.
- **Similitud:** las paradas, las preguntas y las jornadas usan siempre el mismo componente, así se reconocen como elementos del mismo tipo.
- **Continuidad:** la línea punteada del mapa y la numeración del 1 al 5 guían el orden del recorrido.
- **Figura y fondo:** el cuadro "Tu aporte" se separa con un borde celeste y fondo claro, y el botón principal naranja destaca sobre el resto.

9. Diseño responsive y capturas en distintos tamaños

El sitio se diseñó con la estrategia **Mobile First**: los estilos base son los del celular y se amplían con los prefijos de Tailwind (`sm:` desde 640 px, `md:` desde 768 px, `lg:` desde 1024 px). Cada página declara `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`.

- El menú se transforma en un botón desplegable en pantallas chicas.
- Las grillas de tarjetas pasan de 1 columna (celular) a 2 (tableta) y a más columnas en computadora (hasta 5 en la lista de integrantes).
- El formulario de inscripción ubica el cuadro "Tu aporte" al costado en computadora y debajo en celular.
- Los mapas, las imágenes y las tablas se adaptan al ancho disponible; no aparece desplazamiento horizontal en ningún tamaño probado.

Se comprobó el funcionamiento de las páginas, los formularios, los mapas y los componentes interactivos en tres anchos: **celular (375 px), tableta (768 px) y computadora (1280 px)**.

Página principal



Celular · 375 px

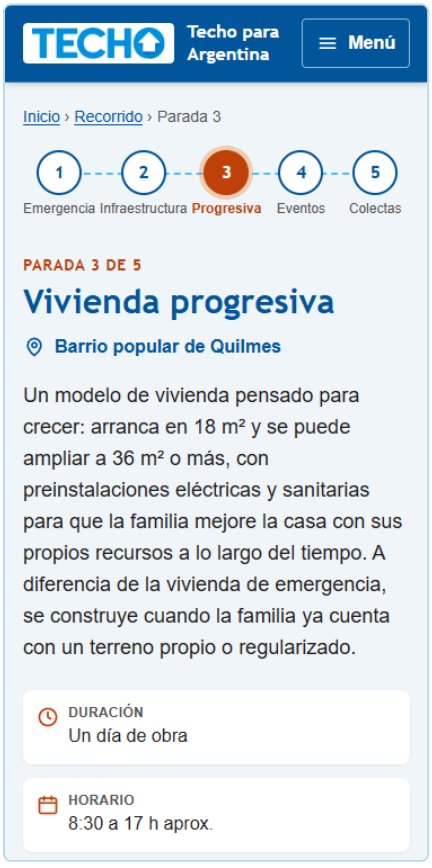


Tableta · 768 px



Computadora · 1280 px

Página de una parada (Parada 3: Vivienda progresiva)



Celular · 375 px

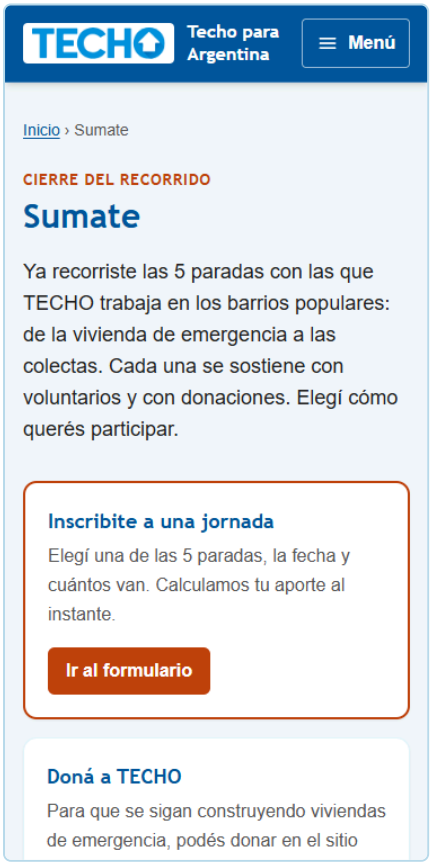


Tableta · 768 px



Computadora · 1280 px

Inscripción



Celular · 375 px

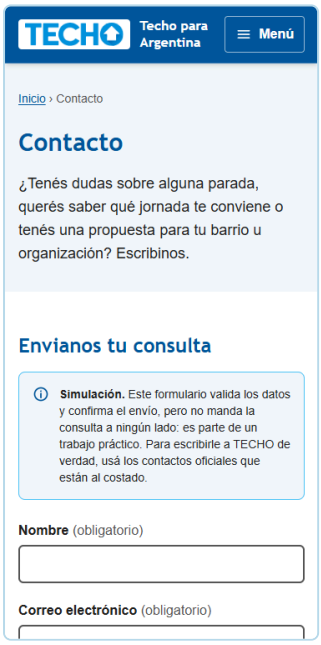


Tableta · 768 px



Computadora · 1280 px

Contacto y mapa en celular



Contacto · celular



Contacto · tableta



Mapa · celular

10. Pruebas realizadas, problemas detectados y resueltos

10.1 Pruebas realizadas

El 2 de noviembre de 2026 se probó el sitio en **Google Chrome**, con un navegador automatizado que abre las páginas, completa los formularios y hace clic como lo haría una persona. Resultado: **44 comprobaciones, todas correctas** una vez resueltos los problemas que las pruebas detectaron (ver 10.2).

Prueba	Qué se comprobó	Resultado
Carga de las 10 páginas en 3 tamaños	Sin errores de JavaScript, sin recursos que fallen y sin desplazamiento horizontal (celular, tableta, computadora)	Correcto
Mapa	Aparecen los 5 marcadores numerados en la página principal	Correcto
Inscripción: errores	Enviar el formulario vacío muestra la lista de errores	Correcto
Inscripción: cálculo	3 personas × $35.000 = $105.000; con kit de $6.000, $123.000; en dólares a $1.565: US$ 78,59	Correcto
Inscripción: flujo	Resumen antes de confirmar y número de solicitud en la confirmación	Correcto
API de cotización	Muestra "dolarapi.com" y la fecha de la cotización	Correcto
API caída	Con el pedido bloqueado, el formulario usa el valor de $1.560 y aclara que es de referencia	Correcto
Contacto	Vacío da errores; un correo sin formato válido se rechaza; datos correctos muestran la confirmación	Correcto
Preguntas frecuentes	Buscar "dólares" deja 1 de 27 respuestas y avisa; limpiar vuelve a las 27; una búsqueda sin coincidencias muestra el mensaje correspondiente	Correcto
Teclado	El primer Tab enfoca "Saltar al contenido" y se ve el contorno de foco	Correcto
Enlaces internos	Todos los `href` y `src` locales y las anclas (`pagina.html#id`) apuntan a algo que existe	Correcto
Enlaces externos y sitio publicado	Responden los 19 enlaces externos (TECHO, Figma, Leaflet, OpenStreetMap, Tailwind); las 10 páginas publicadas en GitHub Pages responden, y los archivos principales son idénticos a los del repositorio	Correcto

Limitaciones de las pruebas: se realizaron en Chrome con tamaños de pantalla simulados. No se probó en un celular físico ni en otros navegadores, ni con un lector de pantalla.

10.2 Problemas detectados y cómo se resolvieron

Problema	Solución
Los colores originales de la Actividad 2 (celeste y naranja) no llegaban al contraste mínimo AA para el texto.	Se oscurecieron los tonos que llevan texto y se documentó el contraste medido en el Design System.

Los enlaces dentro del texto tenían poco contraste sobre fondos claros.	Se definió un color de enlace más oscuro, con subrayado, en `css/style.css`.
El nombre del sitio ocupaba demasiado en el encabezado en celular.	Se achicó el nombre en la vista móvil.
Los títulos de la confirmación se partían de forma poco legible en celular.	Se corrigió el diseño de los títulos para que se lean completos.
El tipo de cambio estaba escrito a mano en el código, y se desactualiza.	Se integró la API de dolarapi.com para obtenerlo y se dejó el valor fijo solo como respaldo si la API no responde.
La ubicación de las paradas era imprecisa para armar un mapa real.	Se ubicó cada parada en una localidad concreta (Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Avellaneda y Ciudad de Buenos Aires) y se aclaró que son zonas aproximadas.
Al escribir un dato inválido (por ejemplo, un correo sin formato) y hacer clic en "Enviar", el primer clic no hacía nada y había que hacer clic una segunda vez.	El error del campo aparecía al perder el foco y movía el botón antes de soltar el clic. Se evitó que el botón de envío le quite el foco al campo (`mousedown` con `preventDefault` en `js/formularios.js`), así el primer clic ya valida y envía. Lo detectó la prueba con el navegador automatizado.
El navegador pedía un ícono de pestaña (`favicon.ico`) que no existía y recibía un error 404 en la consola.	Se agregó `<link rel="icon">` con el logo en las 10 páginas.
La búsqueda de preguntas frecuentes tenía pocas respuestas y no entendía variaciones de palabras.	Se sumaron preguntas (hoy son 27) y se mejoró el buscador con raíces de palabras, tolerancia a errores de tipeo y puntaje por relevancia.

11. Trabajo colaborativo en GitHub y uso de herramientas de IA

El proyecto está en un repositorio público de GitHub: github.com/agustin1115/Actividad-1-Galer-a-Visual. Contiene los archivos del sitio, el README con la descripción del proyecto (nombre y objetivo, tema, público, funcionalidades, tecnologías, estructura, cómo ejecutarlo, servicios externos, enlaces e integrantes) y las fotos propias de las jornadas. Los cambios se integran mediante *pull requests*.

Integrante	Contribución
Díaz Seoane, Agustín Edgardo	Galería "Barrios en Construcción" (Actividad 1), base del sitio, guion y fotos de la parada 1.
Ferrario, Lorenzo	Guion y fotos de la parada 2. Actividad 3: preguntas frecuentes, preparación de la entrega, enlace al prototipo.
Calderón, Felipe	Guion y fotos de la parada 3. Actividad 3: integración de la API de cotización del dólar en la inscripción, ícono del sitio en las 10 páginas, corrección del clic perdido en "Enviar", verificación de las fuentes de la parada 3, pruebas y este documento.
Fernández, Nicolás Esteban	Guion y fotos de la parada 4. Actividad 3: migración a Tailwind, mapa del recorrido, formularios de inscripción y contacto, Design System.
Srolovich, Lara	Guion y fotos de la parada 5.

Uso de herramientas de IA

Como se declara en el README del repositorio, se utilizó **Claude Code** como herramienta de apoyo para la escritura y corrección de código (HTML, Tailwind y JavaScript), la investigación de datos, las pruebas del sitio, la verificación de fuentes, la preparación de los documentos de entrega y el versionado en Git y GitHub. Las decisiones de contenido, diseño y estructura del sitio son del equipo.

Fuentes de contenido y recursos

- Fotos: propias, tomadas por los integrantes en jornadas reales de TECHO.
- Textos informativos: argentina.techo.org/que-hacemos, reporte2023, colecta, sumate y voluntariado. Los guiones de Eventos y Colectas se basan en la experiencia de quienes participaron.
- Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, con Leaflet. Cotización: dolarapi.com.
- Logo: marca de TECHO, usada con fines académicos.